

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

PACHUCA DE SOTO, HGO., A 15 DE NOVIEMBRE DE 2023
ID R3751/10/11-2023
DGVTEYP/V/R33/03155/2023

C. HÉCTOR HUGO RAMÍREZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATOTONILCO EL GRANDE

Ejercicio Fiscal: 2023
Unidad Responsable: Municipios
Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande
Programa Sectorial: 20 - Inversión
Programa Presupuestario: Inversión en Municipios
Oficio y/o Solicitud: , de fecha 15 de noviembre de 2023

Datos Generales de la Obra / Acción

Ubicación: REGION XV - ATOTONILCO EL GRANDE - 12 - Atotonilco el Grande - 022 - Los Sabinos
Barrio, Colonia, Ejido: LOS SABINOS
Nombre de la Obra / Acción: CONSTRUCCION DE 14 CALENTADORES SOLARES EN LOCALIDAD DE LOS SABINOS
Modalidad de Ejecución: C - Contrato

Estructura Financiera

Inversión Total	Inversión Federal	Inversión Estatal	Inversión Municipal	Inversión Beneficiarios	Inversión Rec. Propios	Inversión Otros
\$225,945.31	\$0.00	\$0.00	\$225,945.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fuente de Financiamiento			FAISM			

Programa Municipal: S21 - VIVIENDA

Resolución: VIABLE DE TRAMITACIÓN

El presente documento administrativo No es un Oficio de Autorización de Recursos, es el resultado del estudio de factibilidad que se realizó al expediente técnico, con base en la información presentada por la Unidad Presupuestal, quien tiene la responsabilidad absoluta de su contenido y veracidad.



ING. ELISEO VITE RAMOS / DIRECTOR GENERAL
I0baAPqhrdgMVNMniIUv1SU8Hd4D4Vw4RvFpZoxgcVAwSi51oltDPJ+8+HfQAu6i5cwnEMejl/8CacIF
ZW6nR5SGBygcGRmwzDSY2Oq5W5cYDBsiQynAepflTDVwtmJ8p+X0xgz2HrSQ3wQZLcyHEAV/gI
4Of6C2TLVlgg8Y+vcI7GEMoyr10xxaA4JCC3Z4+zwYE+LDEASyllyRmr2FAwsQNZWb+HRUnwhoeXI
w1fuVs9K7JgV4wz6U99nH4LUEY/8DE1VRmyS6Gxga+aX11oI0JrFAM0kQoolApwYb0yJULU5iz1YL
QLekhVcz42615HXLBBn8OHx2vOM0Qcw=
VIRE5108281L8 15/11/2023 03:25:30 p. m.
ARQ. MEYLAN ESPEJEL MORENO / DIRECTORA DE VALIDACION DOCUMENTAL
GwIDdjhznZKok89vqaJWWK317+k3zyEydECIBVTPoPi6ybhtqayS6sV1uChPIC7d+p3YeHvFiv3xQPW
hGsjCSuVhFhs39IGuRbkoIm8DHWt+qxRQDIQIAQASJN56QCh6/ASG0OCYJrdwUqMIVVZqYV8zhDX
eeIfM70B9bBoBCTEQRgmKieDubRmEAkej40vZKaQmG6XdoMWE6fic2JRBdWihJZEzRfXUAW4aynj
bUyFnr9xo5HghXoI9h/s209Hblq4T/vuLqV3sJogS5zXOOt1WKDZJAhRtZvFYIq7Y7qKnr1hcJ4
ZqQtwxDgKevrWwAX27L50fDlo+gg=
EEMM780718H25 15/11/2023 01:05:07 p. m.

ARQ. LUIS TREJO SALINAS / DIRECTOR DE VALIDACION TECNICA
PXqQ6x1MMByTszm+Nri/Q1I/09qIbqRMS/CFBoZv+TnlgFaEshAizsx052V+Lahf11JVH0jUJkstDpDO/
hCrCPupSRi89ciDv/aDfGAC+YVc2w3+rQzODY3T7x3RthAxdg0sD7J2j4E3v9a1DOTRFla+GBYm/4V
R840Mnkde30CX+HLz8WF59NTJZJqQEdkz+k9I0y0r0jQJgQOC3TB3JdnbSL8V9PSUVolPTRIQ+
P8pHTFFx/DFnzxWmGd4qHsXTmSQChkctf3+z6PJ3iGszkMiRZ56bMTX1/O2OXA5CuVr2yQBDhz37K
atQRIPut3+q77Ukd16oHiO2wdVcQ=
TESL770825JV3 15/11/2023 01:27:59 p. m.
ING. ARMANDO HERNANDEZ GONZALEZ / DIRECTOR DE VALIDACION SOCIOECONOMICA
WP2AWM91XgKRY5BJac7Zk1d+ySn5yu109bz7D4WvHVGi990vD+7ctKHG1MoXuyJvnpPoKVWLiMBGMO
2ch3Q540vwmGgHQJ1vvv95hBdJhkcKCE6e8W7b7c/6KfK7BIUSKER669LDJgBAvmduigulooW7gIN
pkP4u34kp0+SIUJA3nVOOLCHqSYYGvgzmKXPKfW69F69I76aHk+XIRMGtU6BY58nH6mzczDShWT
qDwRjvrg+DHZb04VqOPP8hI8ounLXnjfmaZL7uhtU7XBk0peoweZun+vc1n6yKqdkyCg42cg4S
hPsetk7LvxKFo40PwoZtfJ4hOPGV6jw=
HEGA710618218 15/11/2023 02:22:19 p. m.

ID: R3751/10/11-2023

Página 1 de 3

Instancia Ejecutora**Unidad Responsable:** 60 - MUNICIPIOS**Unidad Presupuestal:** 12 - ATOTONILCO EL GRANDE**Obra / Acción****ID:** R3751/10/11-2023 /CONSTRUCCION DE 14 CALENTADORES SOLARES EN LOCALIDAD DE LOS SABINOS**Datos Generales**

FECHA DE INGRESO: 10/11/2023

Tipo de Solicitud:	FONDOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL	EJERCICIO FISCAL:	2023
Nombre de la Obra:	CONSTRUCCION DE 14 CALENTADORES SOLARES EN LOCALIDAD DE LOS SABINOS		
Descripción:	EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES (14 PZAS) CONSISTE EN TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO,CALENTADOR SOLAR GET GREEN CON UNA CAPACIDAD DE 180 LTS. O SIMILAR DE 15 TUBOS Y MAMPARA INFORMATIVA.		
Modalidad de Ejecución:	Contrato		
Tipo de Obra:	Construccion		

Estructura Financiera

	INVERSIÓN
FEDERAL	\$0.00
ESTATAL	\$0.00
MUNICIPAL	\$225,945.31
OTROS	\$0.00
TOTAL:	\$225,945.31

Calendario de Inversión**Número de Meses** 1**MUNICIPAL**

Partida	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total
611001	225,945.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,945.31
TOTAL	225,945.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,945.31

TOTAL	225,945.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,945.31
--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------



ID: R3751/10/11-2023

Página 2 de 3

Clasificación Contable Presupuestal

Obra: - Obra - Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público

Alineación PED

Ejercicio Fiscal: 2023

Ramo: 36 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Unidad Responsable: 60 - MUNICIPIOS

Unidad Presupuestal: 12 - ATOTONILCO EL GRANDE

Fuente de Financiamiento:

Tipo de Gasto: 02 - GASTO DE CAPITAL

Finalidad: 02 - DESARROLLO SOCIAL

Función: 02 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SubFunción: 05 - VIVIENDA

Eje Temático Plan Estatal: 504 - HIDALGO CON DESARROLLO SOSTENIBLE

Programa: K0020 - INVERSIÓN

SubPrograma: 40 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Objetivo: 001 - DISMINUCIÓN DE LA CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS

Política Sectorial: 00-NO APLICA

Estrategia: 00-NO APLICA

Línea de Acción: 00-NO APLICA

Beneficiario: K01 - HABITANTES - HABITANTES

Espacio Geográfico: 12022 - 12022 ATOTONILCO EL GRANDE

Indicador Estratégico

Objetivo Transversal



ID: R3751/10/11-2023

Página 3 de 3

Indicador de
Gestión

Meta ODS: 01 - KA - PARA 2030, ASEGURAR EL ACCESO DE TODAS LAS PERSONAS A VIVIENDAS Y SERVICIOS BÁSICOS ADECUADOS, SEGUROS Y ASEQUIBLES Y MEJORAR LOS BARRIOS MARGINALES

Indicador PED: 00-NO APLICA

Indicador Plan
Municipal 5.4 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Responsables de la información:

HÉCTOR HUGO RAMÍREZ LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATOTONILCO EL
GRANDE

Titular

ARQ. JOSÉ LEONEL LOZADA SÁNCHEZ

DIRECTOR OBRAS PÚBLICAS

Cédula Profesional: 9931755

Enlace



ID: R3751/10/11-2023

Página 1 de 15

Version:2

Fecha y hora de Impresión: 15/11/2023 03:25:40p. m.

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande

Obra / Acción

ID: R3751/10/11-2023 / CONSTRUCCION DE 14 CALENTADORES SOLARES EN LOCALIDAD DE LOS SABINOS

I. Información general PPI

Tipo de PPI: Vivienda

SubClasificación:

Monto total de la Inversión

Monto total de inversión (con IVA, para registro)	\$225,945.31
Monto total de inversión (sin IVA, para evaluación)	\$194,780.44

Fuentes de Financiamiento

Origen	%	Monto (Incluye Iva)
Federal	0.00	\$0.00
Estatad	0.00	\$0.00
Municipal	100.00	\$225,945.31
Beneficiario	0.00	\$0.00
Recursos Propios	0.00	\$0.00
Inversión Otros	0.00	\$0.00
Total	100%	\$225,945.31

Horizonte de Evaluación

Inicio de ejecución	MES 01
Termino de ejecución	MES 01
Num de años de operación	20

Calendario de Inversión

Ejercicio Fiscal	Monto
2023	\$225,945.31



Localización Geográfica del Proyecto

Ubicación: Municipal

Región: XV - ATOTONILCO EL GRANDE

Municipio: 12 - 12 - Atotonilco el Grande

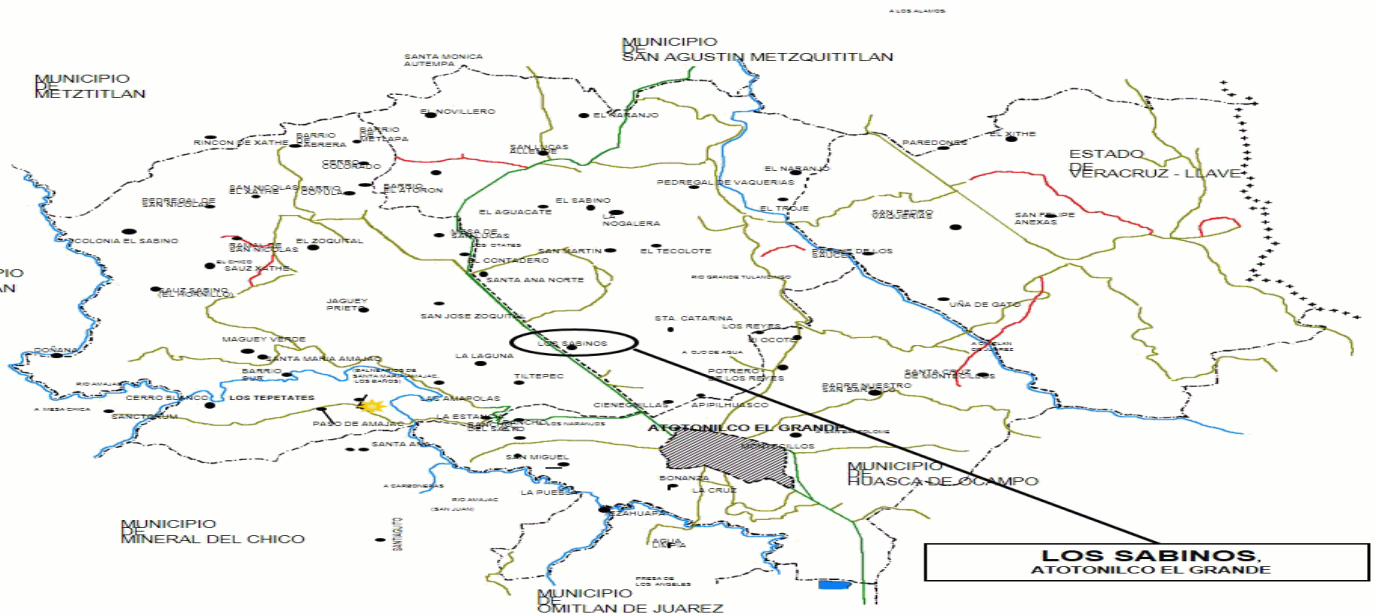
Localidad: 022 - Los Sabinos

Barrio, Colonia, Ejido: LOS SABINOS

Tipo de Localid POBLACIÓN RURAL

Localizacion:

El municipio de Atotonilco el Grande colinda al norte con los municipios de Metztlitlán y San Agustín Metzquititlán; al este con el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con el municipio de Huasca de Ocampo; al sur con los municipios de Huasca de Ocampo, Omitlán de Juárez y Mineral del Chico; al oeste con los municipios de Mineral del Chico, Actopan y Metztlitlán. De acuerdo con los resultados que presentó la Encuesta Intercensal 2015 INEGI, el municipio cuenta con un total de 27,433 habitantes.



II. Alineación Estratégica

Federal

(en caso que aplique)

Estatat

Programa Relacionado	Objetivo/Estrategia	Linea de Acción
05 - Hidalgo con desarrollo sostenible	01 - Disminución de la carencia por acceso a los servicios básicos	
04 - Infraestructura Sostenible		

Proyectos Relacionados

(en caso que aplique)



III. Análisis de la situación actual

Descripción de la Problemática:

El Municipio de Atotonilco el Grande y sus comunidades con el transcurso de los años no ha tomado en cuenta plenamente las señales del calentamiento global, así como la deforestación de las áreas donde los habitantes adquieren leña para realizar sus actividades diarias como son el cocinar sus alimentos y calentar el agua para su aseo personal entre otras. El Municipio de Atotonilco el Grande en toda su extensión cuenta con un clima templado semi -frío, con una temperatura media anual de 15° C y una precipitación pluvial anual de 400 a 1000 milímetros. Actualmente el municipio de Atotonilco el Grande cuenta los servicios básicos de Agua Potable, Drenaje, Electrificación, Telefonía, Salud, Comunicación, Urbanización y de Educación.

En la comunidad de Los Sabinos, se ve afectada por el alza del precio del gas lp, por la dificultad de la comercialización del carbón así como su precio, la casi nula comercialización del petróleo, por las enfermedades en las personas a causa del humo al quemar la leña, el carbón y el petróleo además los accidentes de quemaduras que se ocasionan comúnmente en los niños al calentar su agua para bañarse o al encender el fuego, así como también ya no se puede sacar leña del ejido debido a que intervinieron los de la reserva de la biosfera por lo cual se nos dificulta para realizar nuestras actividades diarias como lo es calentar nuestra agua para bañarnos entre otras.

Actualmente, la comunidad de Los Sabinos, cuenta los servicios básicos de Agua Potable, Drenaje, Electrificación, Salud, de Comunicación, de Urbanización y el de Educación."

Fotografías



**Análisis de la Oferta Actual:**

En comunidad de Los Sabinos, se encuentra en un terreno lomerío suave. Los habitantes cuentan con un área de construcción de 45 metros cuadrados en promedio por casa. Los habitantes utilizan combustibles fósiles como lo es la leña que obtienen del cerro, el carbón, petróleo y gas para realizar sus actividades diarias como lo es cocinar y calentar su agua para su aseo personal.

Número de casas: 14.00

Análisis de la Demanda Actual:

Beneficiarios Directos: 14 Habitantes

Beneficiarios Indirectos: 56 Habitantes.



IV. Análisis de la Situación Sin Proyecto

Medida	Impacto
RESISTENCIA ELÉCTRICA PARA CALENTAR AGUA.	RESISTENCIA DE ALUMINIO PARA CALENTAR EL AGUA EN UN RECIPIENTE DE CAPACIDAD MÁXIMA DE 20 LITROS. EL MONTO DE LA MEDIDA DE OPTIMIZACIÓN ES: \$19,287.64

Análisis de la oferta sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

LA RESISTENCIA ELÉCTRICA PARA CALENTAR EL AGUA PARECE SER UNA SOLUCIÓN ADECUADA, DE ESTA MANERA LA LOCALIDAD MEJORARÍA SU CALIDAD DE VIDA.

LA PROPUESTA DE ADQUIRIR RESISTENCIAS ELÉCTRICAS ES UNA SOLUCIÓN ADECUADA, PERO SIN EMBARGO CAUSARÍA GASTOS MAYORES A LO LARGO DEL TIEMPO DEBIDO A QUE CONSUME GRANDES CANTIDADES DE ELECTRICIDAD Y POR LO PELIGROSO QUE SON, POR LO QUE DEBE DE SER UNA SOLUCIÓN TEMPORAL.

Análisis de la demanda sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

Beneficiarios Directos: 14 Habitantes
Beneficiarios Indirectos: 56 Habitantes.

*Se deberá realizar la estimación de los bienes y servicios relacionados con el PPI, proyectado a lo largo del horizonte de evaluación, considerando las optimizaciones identificadas.

V. Alternativas de Solución

Descripción	Costo
CONSTRUCCION DE 14 CALENTADORES SOLARES EN LOCALIDAD DE LOS SABINOS	\$225,945.31
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES DE GAS EN LOCALIDAD DE LOS SABINOS	\$450,044.98

Justificación de técnica y/o económica de la alternativa seleccionada*



SE ELIGE LA ALTERNATIVA 1 (CONSTRUCCION DE 14 CALENTADORES SOLARES EN LOCALIDAD DE LOS SABINOS). CONSIDERANDO LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

TÉCNICAMENTE: SE ELIGE YA QUE LOS MATERIALES SON LOS ÓPTIMOS, SE PROPONE CON LOS CALENTADORES SOLARES COLABORAR CON EL MEDIO AMBIENTE Y AYUDAR A MEJORAR LA FORMA DE UTILIZAR NUESTROS RECURSOS NATURALES Y QUE MEJOR QUE PONIENDO A DISPOSICIÓN UN MECANISMO NO MUY COSTOSA, FÁCIL DE CREAR Y MUY ÚTIL COMO ES EL CALENTADOR SOLAR. EL CUAL SIN NECESIDAD DE UTILIZAR ENERGÍA ELÉCTRICA PRODUCIDA POR HIDROELÉCTRICAS O EXPLOTACIÓN DE CARBÓN, FUNCIONARA SOLO CON ENERGÍA SOLAR ÓSEA PRODUCIDA POR LA MISMA NATURALEZA LA FORMA MÁS FÁCIL DE RECOGER ESTA ENERGÍA ES POR UN PANEL SOLAR EL CUAL LA CONDUCE HASTA UN TERMO DE TEMPERATURA EL CUAL MANTENDRÁ LA ENERGÍA HASTA QUE SE NECESITE USAR YA SEA PARA CALENTAR AGUA, EN EL ASPECTO CONSTRUCTIVO SERA REGIDO BAJO LAS NORMAS Y REGLAMENTOS DE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE, CUMPLE CON LA NORMATIVA, GENERACIÓN DE EMPLEO LOCAL POR SER UNA OBRA QUE NO REQUIERE DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA POR LO QUE SE REDUCEN TIEMPOS DE EJECUCIÓN, EN COMPARACIÓN CON LA ALTERNATIVA DESECHADA LOS MATERIALES SE ENCUENTRAN FUERA DE LA REGIÓN, SE REQUIERE DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA POR SU PROCESO DE FABRICACIÓN, LO QUE ESTO OCASIONARÍA QUE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN SERIA MAYOR.

ECONÓMICAMENTE: EL CALENTADOR SOLAR SERÁ DE BAJO COSTO Y FUNCIONAL, SE ELIGE LA PRIMER ALTERNATIVA DEBIDO A LA ALZA DE LOS COMBUSTIBLES Y A LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, NOS VEMOS EN LA NECESIDAD DE APROVECHAR ENERGÍAS LIMPIAS, TIENE EL MENOR MONTO DE INVERSIÓN EN SU CONSTRUCCIÓN QUE EL CALENTADOR DE GAS, ASÍ COMO TAMBIÉN SU MANTENIMIENTO ES MENOR Y DE BAJO COSTO, EL MANTENIMIENTO NO ES TAN CONSTANTE COMO EL QUE NECESITA EL CALENTADOR DE GAS, SE REDUCIRÁN COSTOS EN EL TRASLADO DE MATERIAL ASÍ COMO DE LA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EN TÉRMINOS GENERALES LOS CALENTADORES SOLARES ES LA ALTERNATIVA ADECUADA, EN COMPARACIÓN CON LA ALTERNATIVA DESECHADA YA QUE ESTA REQUIERE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LOS MATERIALES SON MAS COSTOSOS PUESTO QUE NO SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA REGIÓN, REQUIERE DE MANTENIMIENTO CONTINUO LO CUAL A LARGO PLAZO SE AUMENTAN LOS COSTOS.

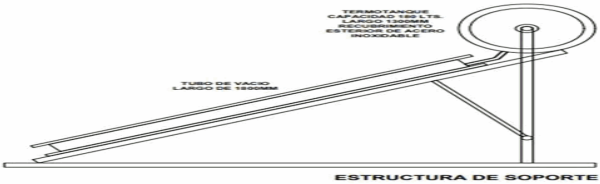
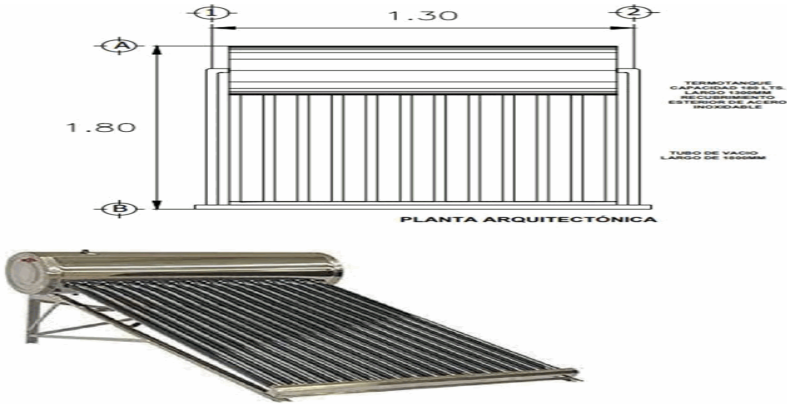
*Se deberán cuantificar sus costos y describir los criterios técnicos y económicos de la selección utilizados para determinar esta alternativa.



VI. Análisis de la Situación con Proyecto

Descripción General del Proyecto:

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES (14 PZAS) GET GREEN CON UNA CAPACIDAD DE 180 LTS. O SIMILAR DE 15 TUBOS Y MAMPARA INFORMATIVA.



Descripción de los componentes



Componente	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Monto
CALENTADOR SOLAR	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADOR SOLAR GET GREEN CON UNA CAPACIDAD DE 180 L. DE 15 TUBOS., INCLUYE: (6 M.) DE TUBO PLUS DE 3/4", (12 M.) DE TUBO PLUS DE 1/2", TAPON CAPA GALVANIZADO DE 3/4", (2) CONECTORES DE 3/4" DE COBRE C/INT., (2) REDUCCIONES BUSHING DE 3/4" A 1/2" DE COBRE, (1.5 M.) DE TUBO DE COBRE DE 1/2", CONECTOR PLUS DE 3/4" C/INT., (2) CONECTORES PLUS DE 1/2" C/INT., CONECTOR PLUS DE 3/4" C/EXT., TEE DE 1/2" DE COBRE, TEE DE 3/4" DE COBRE, CONECTOR DE 1/2" DE COBRE C/INT, (2) REDUCCIONES DE 3/4" A 1/2" PLUS, VÁLVULA DE 3/4" PLUS, VÁLVULA DE 1/2" PLUS, CHEEK DE 3/4" DE COLUMPIO, (6) CODOS DE 90° X 3/4", (6) CODOS DE 90° X 1/2", CINTA TEFLÓN 3/4", SOLDADURA, PASTA PARA SOLDAR, LIJA, PROTECCIÓN PARA LOS TUBOS A BASE DE ZINTRO DE 1/2" CON MALLA DE 1/2" DE ACERO INOXIDABLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO P.U.O.T.	14.00	13,458.30	188,416.2
MAMPARA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1.00	6,364.24	6,364.2
Total		15.00	19,822.54	194,780.4
Deducciones:		IVA 16%		31,164.87
Gran Total:				225,945.31

Aspectos Técnicos:



EL PROYECTO CUMPLE CON LAS NORMAS Y REGLAMENTOS DE CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILIZAN EN EL ESTADO Y MUNICIPIO, ASÍ COMO DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTANCIAS PERTINENTES.

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-027-ENER/SCFI-2018, RENDIMIENTO TÉRMICO, AHORRO DE GAS Y REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LOS CALENTADORES DE AGUA SOLARES Y DE LOS CALENTADORES DE AGUA SOLARES CON RESPALDO DE UN CALENTADOR DE AGUA QUE UTILIZA COMO COMBUSTIBLE GAS L.P. O GAS NATURAL. ESPECIFICACIONES, MÉTODOS DE PRUEBA Y ETIQUETADO.

ESTA NORMA OFICIAL MEXICANA TIENE POR OBJETO ESTABLECER LAS ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO TÉRMICO, DE LOS CALENTADORES DE AGUA SOLARES PARA USO DOMÉSTICO Y COMERCIAL, TIPO TERMOSIFÓN, QUE CUENTEN CON UN TANQUE TÉRMICO CON UNA CAPACIDAD MÁXIMA DE 500 L; EL AHORRO DE GAS DE LOS CALENTADORES DE AGUA SOLARES CON RESPALDO DE UN CALENTADOR DE AGUA QUE UTILIZA COMO COMBUSTIBLE GAS L.P. O NATURAL; ASÍ COMO LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD, ETIQUETADO Y LOS MÉTODOS DE PRUEBA.

ESTA NORMA OFICIAL MEXICANA APLICA A LOS CALENTADORES DE AGUA SOLARES Y A LOS CALENTADORES DE AGUA SOLARES CON RESPALDO DE UN CALENTADOR DE AGUA QUE UTILIZA COMO COMBUSTIBLE GAS L.P. O GAS NATURAL, QUE SE COMERCIALIZAN EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

NOM-008-SCFI-2002, SISTEMA GENERAL DE UNIDADES DE MEDIDA.

NOM-003-ENER-2011, EFICIENCIA DE CALENTADORES DE AGUA PARA USO DOMÉSTICO Y COMERCIAL LIMITES, MÉTODO DE PRUEBA Y ETIQUETADO.

NOM-011-SESH-2012, CALENTADORES DE AGUA DE USO DOMÉSTICO Y COMERCIAL QUE UTILIZAN COMO COMBUSTIBLE GAS L.P. O GAS NATURAL.

REQUISITOS DE SEGURIDAD, ESPECIFICACIONES, MÉTODOS DE PRUEBA, MARCADO E INFORMACIÓN COMERCIAL. NMX-ES-004-NORMEX-2010, ENERGÍA SOLAR-EVALUACIÓN TÉRMICA DE SISTEMAS SOLARES PARA CALENTAMIENTO DE AGUA- MÉTODO DE PRUEBA"

Aspectos Ambientales:

NO SE CUENTA CON OPINIÓN TÉCNICA EMITIDA POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE (SEMARNATH) CON OFICIO SEMARNATH/DGNA-021/2023, EMITIDO POR LA SEMARNATH CON FECHA 4 DE ENERO DEL 2023.

Aspectos Legales:

EN EL ÁMBITO JURÍDICO, SE CUENTA CON EL 100% DE LA DOCUMENTACIÓN EN REGLA YA QUE LOS CALENTADORES SOLARES SE COLOCARÁN DENTRO DE PREDIOS PARTICULARES.



Micro



Coordenadas

Latitud	Longitud	Localidad
20.3272453830517	-98.6622672514368	LOS SABINOS
20.3296548374216	-98.6619320121774	LOS SABINOS
20.3256026838864	-98.6549230990168	LOS SABINOS
20.3294889914033	-98.663789011473	LOS SABINOS
20.3295719931477	-98.6652653581063	LOS SABINOS
20.332348929021	-98.6711257186744	LOS SABINOS
20.3235709379399	-98.6673218849673	LOS SABINOS
20.3295619312169	-98.6651687982998	LOS SABINOS
20.3178854437823	-98.6540231234675	LOS SABINOS
20.3281713	-98.6630887	LOS SABINOS
20.3287162	-98.6627198	LOS SABINOS
20.3257122	-98.6668931	LOS SABINOS
20.3194006	-98.6649368	LOS SABINOS
20.3214378	-98.6678792	LOS SABINOS

Análisis de la Oferta:



CON LA COLOCACIÓN DE LOS CALENTADORES SOLARES TENDREMOS LO SIGUIENTE:

UN TERMOTANQUE DE ACERO INOXIDABLE DE 45 CM DE DIÁMETRO POR 1.30 METROS DE LARGO CON UNA CAPACIDAD DE 180 LITROS, 15 TUBOS DE VACÍO DE BOROSILICATO CON UN DIÁMETRO DE 5.8 CENTÍMETROS, UNA LONGITUD DE 1.80 METROS Y ESPESOR DE VIDRIO DE 1.6 MILÍMETROS, UNA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE ALUMINIO, SUJETADORES GRANDES, MEDIANOS, CHICOS, EMPAQUES, BASE DE ANCLAJE, CAPUCHONES, TORNILLOS VÁLVULA DE PASO, VÁLVULA CHECK Y TUBERÍA DE ½" Y ¾" EL CUAL QUEDA EN PERFECTAS CONDICIONES PARA USARLO.

Análisis de la Demanda:

Beneficiarios Directos: 14 Habitantes
Beneficiarios Indirectos: 56 Habitantes.

Diagnóstico de la Situación con Proyecto:

LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO PERMITIRÁ CUMPLIR CON EL PROPÓSITO DE OTORGAR UN IMPACTO DIRECTO EN LA ECONOMÍA A LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD.

- CON LA COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES SE CUMPLE CON LOS SIGUIENTES ASPECTOS:
- REDUCCIÓN EN LOS COSTOS EN LA ADQUISICIÓN DE GAS, PETRÓLEO, CARBÓN Y LEÑA.
 - REDUCIR LA EMISIÓN DE GASES ORIGINADOS POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES FÓSILES O QUÍMICOS.
 - REDUCIR ENFERMEDADES RESPIRATORIAS.
 - CONTARAN CON AGUA CALIENTE LAS 24 HORAS DEL DÍA.
 - BRINDAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.

Metas/Beneficiarios

Metas

Tipo de Población: K-Habitantes
Tipo de Beneficiario: 1-Habitantes
Unidad: PIEZA
Cantidad: 14

Beneficiarios

	Hombres	Mujeres
Población Objetivo:	6	8
Beneficiarios Atendidos:	0	0
Beneficiarios Directos:	6	6
Beneficiarios Por Atender:	0	0

Indicadores Sociales INEGI/CONEVAL

Carencias Generales del Sitio



Tipo de Servicio	Municipal		LOCALIDAD		Observaciones
	Cobertura	Calidad	Cobertura	Calidad	
Agua Potable	85	BUENA	86	BUENA	
Drenaje	77	REGULAR	61	REGULAR	
Electrificación	94	BUENA	95	BUENA	
Salud	69	REGULAR	70	REGULAR	
Educación	91	BUENA	89	BUENA	

Indicador de Carencias:

ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA



VII. Identificación y Cuantificación de Costos y Beneficios

Solo para aquellos proyectos de infraestructura económica con un monto de inversión mayor a 30 mdp y hasta 50 mdp, se deberá incluir el Anexo 1(Cuantificación de costos, beneficios y cálculo de indicadores) como parte de la Ficha Técnica. adicionalmente a la siguiente información:

Tipo de Costo	Descripción y temporalidad	Meta	Importe	Periodicidad
Inversión	CONSTRUCCION DE 14 CALENTADORES SOLARES EN LOCALIDAD DE LOS SABINOS	P-14.00	\$ 225,945.31	UNICA
Costo de Mantenimiento	LIMPIEZA DE LOS TUBOS COLECTORES PARA ELIMINAR LA CAPA DE POLVO QUE SE ACUMULE, ASÍ COMO AL INTERIOR DEL SARRO QUE PUDIERAN TENER Y DE IGUAL MANERA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO.	14	\$ 11,251.12	UNA VEZ AL AÑO

VIII. Identificación de Beneficios

Beneficio	Descripción	Periodicidad
SOCIAL	Permite mejorar en forma importante nuestro entorno ambiental, como son los problemas de la contaminación en las zonas urbanas que no sólo son provocados por los combustibles utilizados en el transporte y en la industria, sino también por el uso de gas LP en millones de hogares, lo cual contribuye en conjunto al deterioro de la calidad del aire y la emisión de gases de efecto invernadero.	ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto)
ECONOMICO	Podemos satisfacer la mayor parte de los requerimientos de agua caliente de nuestra casa, sin tener que pagar combustible, pues utilizar así el sol no nos cuesta. Aunque el costo inicial de un calentador solar de agua es mayor que el de un "boiler", con los ahorros que se obtienen por dejar de consumir gas, podemos recuperar nuestra inversión en un plazo razonable.	ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto)

*Se refiere a costos de Inversión, operación o mantenimiento

** Justificar en caso de difícil cuantificación y/o valoración

IX. Consideraciones Generales

Tomando en cuenta los anteriores análisis económicos y los costos beneficios que otorga cada una de las opciones antes mencionadas se opta por la mejor donde se solucionaran una de las necesidades básicas como lo es el de un calentador solar, además de reducir enfermedades respiratorias y ofrecer una mejor calidad de vida para los habitantes de dicha localidad por lo que se logra un mejor bienestar en la economía de cada una de las familias y así contribuimos al crecimiento de infraestructura en el estado y al mismo tiempo con este tipo de proyecto se cumplen con los objetivos del Plan Estatal De Desarrollo.

Responsable de la información

Ramo: Aportaciones Federales
Entidad: Hidalgo
Areá responsable: 60 - Municipios 12 - Atotonilco el Grande



INDICADOR DE RESULTADOS

Organo Superior	60 - Municipios		
Unidad responsable	12 - Atotonilco el Grande		
Nombre del Indicador:			
Definición de Indicador	Método de Cálculo	Meta del Indicador	Fuente de Información del Indicador
	Algoritmo	Linea Base: Meta del Proyecto: Tiempo de Ejecución: Tiempo de Medición	

Objetivo General del Plan Estatal de Desarrollo

